CONSTRUINDO UM TRAPÉZIO
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Construções geométricas		
Habilidades BNCC	• (EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares. • (EF08MA17) Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por dupla), Cartão de Recursos A, B, C e D (1 por dupla), Relatório Individual (1 por estudante), régua (1 por estudante), compasso (1 por estudante), transferidor (1 por dupla).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

O objetivo desta atividade é que os estudantes utilizem as orientações disponíveis nos Cartões de Recursos sobre a construção da bissetriz de um ângulo qualquer, de um ângulo de 60º, de duas retas paralelas e de duas retas perpendiculares, para a construção de um trapézio usando apenas régua e compasso. Para essa construção, os estudantes necessariamente terão que desenhar retas perpendiculares, retas paralelas (que são as bases maior e menor do trapézio) e ângulos agudos e obtusos. Além de terem que usar corretamente os instrumentos régua e compasso, os estudantes terão que raciocinar sobre as características do trapézio para relacioná-las com os tipos de construções disponíveis nos Cartões de Recursos.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.9***

Para a realização dessa atividade, entendemos ser necessário que os estudantes tenham alguma familiaridade anterior com construções geométricas usando régua e compasso. Por isso, recomendamos que a atividade “Construções geométricas” seja realizada antes dessa atividade.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
A dupla não sabe por onde começar a construção do trapézio.	• Qual é o formato de um trapézio? Façam um esboço nesse papel de rascunho. • Qual das construções dos Cartões de Recursos podem nos ajudar a desenhar o trapézio? Que parte do trapézio vocês conseguem fazer usando essa construção?
A dupla desenhou um trapézio sem utilizar as instruções para as construções (isto é, sem garantir que as bases do trapézio são paralelas).	• Como vocês sabem que o desenho que vocês fizeram é um trapézio? • Como vocês sabem que as bases desse trapézio são paralelas? Como vocês podem ter certeza? • Como podemos usar as orientações dos cartões de recursos para construir um trapézio que a gente tenha certeza?

Caso alguma dupla termine antes do tempo previsto, você pode solicitar que a dupla garanta um bom registro de como fez a construção do seu trapézio. Além disso, você pode solicitar que a dupla construa um outro quadrilátero, como um quadrado, um retângulo ou um paralelogramo.

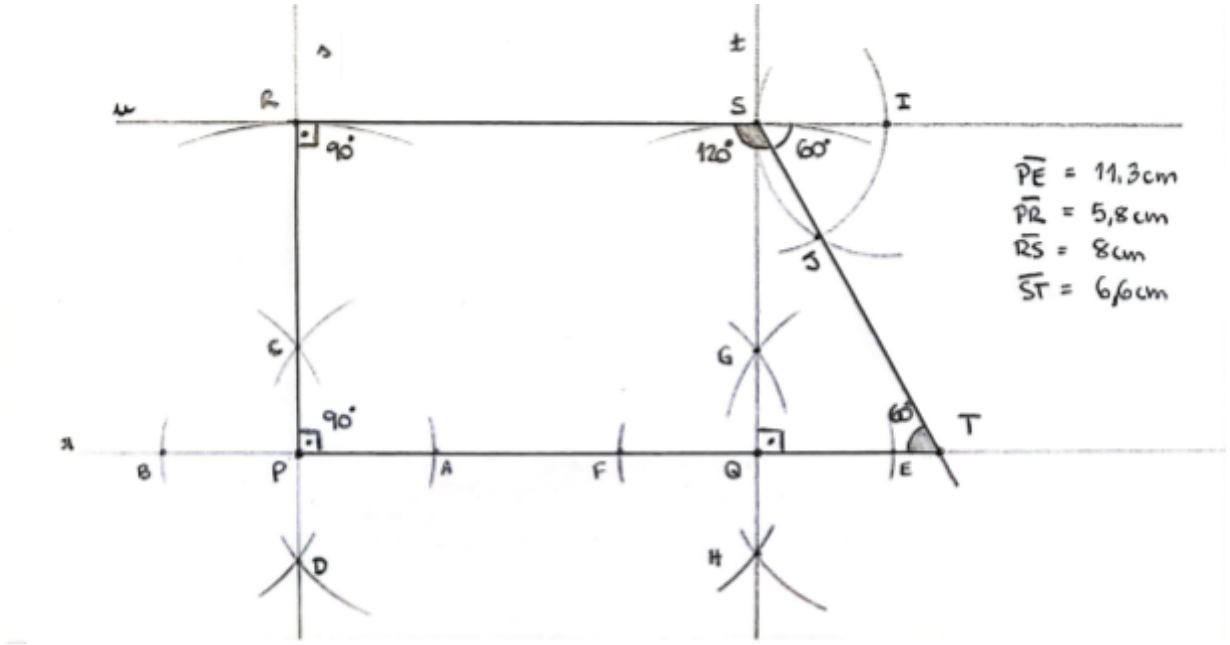
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.10***

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

Nesta solução, fizemos a construção de um trapézio retângulo. Para a sua construção, primeiro, traçamos uma reta *r* e marcamos os pontos P e Q. Em seguida, fizemos a construção da reta *s*, perpendicular a *r* e passando por P, e da reta *t*, também perpendicular a *r* e passando por Q. Na sequência, traçamos a reta *u,* paralela a *r,* e marcamos os pontos R e S de intersecção com as retas *s* e *t*. Por fim, construímos um ângulo de 60º, com vértice em S, e prolongamos a semirreta com origem em S até cruzar com a reta *r,* marcando o ponto T. O trapézio PRST possui dois ângulos de 90º, um ângulo de 120º e um ângulo de 60º.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.11***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CONSTRUINDO UM TRAPÉZIO
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em duplas:

- As orientações do Cartão de Recursos apresentam como fazer, usando apenas régua e compasso, as seguintes construções:
    - a bissetriz de um ângulo qualquer;
    - um ângulo de 60º;
    - duas retas paralelas;
    - duas retas perpendiculares.

- Utilizando apenas régua e compasso e as orientações dos Cartões de Recursos, façam a construção de um **trapézio**.

Produto da dupla

Apresentem no caderno a construção do trapézio feita pela dupla. Registrem, de forma resumida, ao lado da construção, como vocês pensaram para fazer o trapézio.

Critérios de avaliação

- A dupla construiu um trapézio usando apenas régua e compasso;
- A dupla incluiu as medidas dos segmentos e dos ângulos no desenho do trapézio.

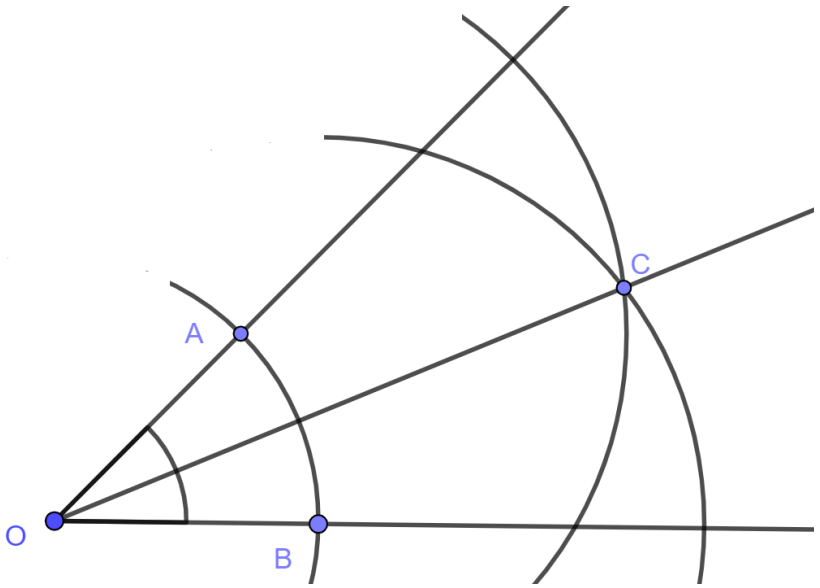
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.12***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CONSTRUINDO UM TRAPÉZIO
CARTÃO DE RECURSOS A

Utilizem as orientações abaixo para construir a **bissetriz de um ângulo**.

- Desenhe um ângulo qualquer com vértice O;
- Com uma abertura qualquer do compasso, coloque a ponta-seca em O e marque os pontos A e B, um em cada lado do ângulo;
- Com uma abertura do compasso maior que a anterior, coloque a ponta seca em A e depois em B para desenhar dois arcos que vão se cruzar. Marque o ponto C de cruzamento dos dois arcos;
- Trace a semirreta OC - ela é a bissetriz do ângulo AÔB;
- Utilize o transferidor para conferir se você realmente conseguiu traçar a bissetriz do ângulo AÔB.

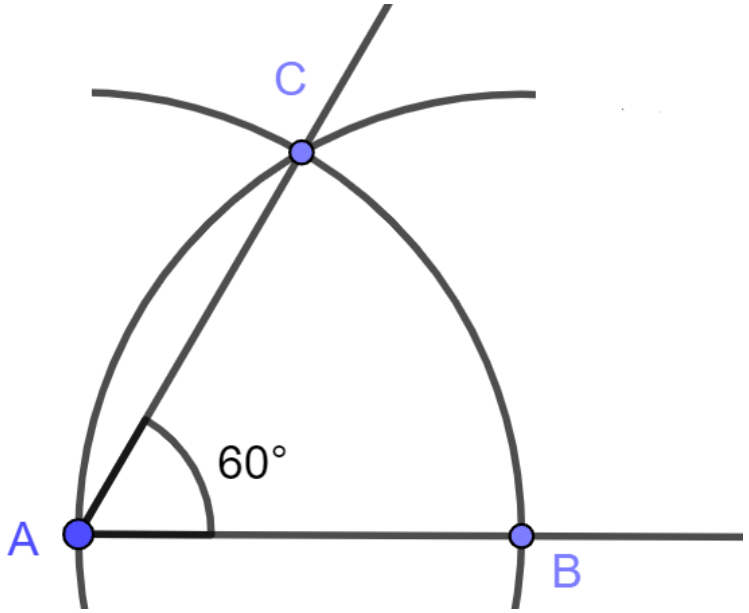


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.13***

CONSTRUINDO UM TRAPÉZIO
CARTÃO DE RECURSOS B

Utilizem as orientações abaixo para construir um **ângulo de 60º**.

- Marque um ponto A na sua folha;
- Trace uma semi-reta com origem em A na posição que quiser;
- Com uma abertura qualquer do compasso, coloque a ponta-seca em A e desenhe um arco de circunferência que cruza a semi-reta. Marque o cruzamento como sendo o ponto B;
- Com a mesma abertura do compasso, coloque a ponta seca em B e trace outro arco de circunferência, de modo que ele cruze com o arco anterior. Marque o cruzamento como sendo o ponto C;
- Trace uma semi-reta com origem em A e que passe por C;
- Utilize o transferidor para conferir se o ângulo BÂC é de 60º.



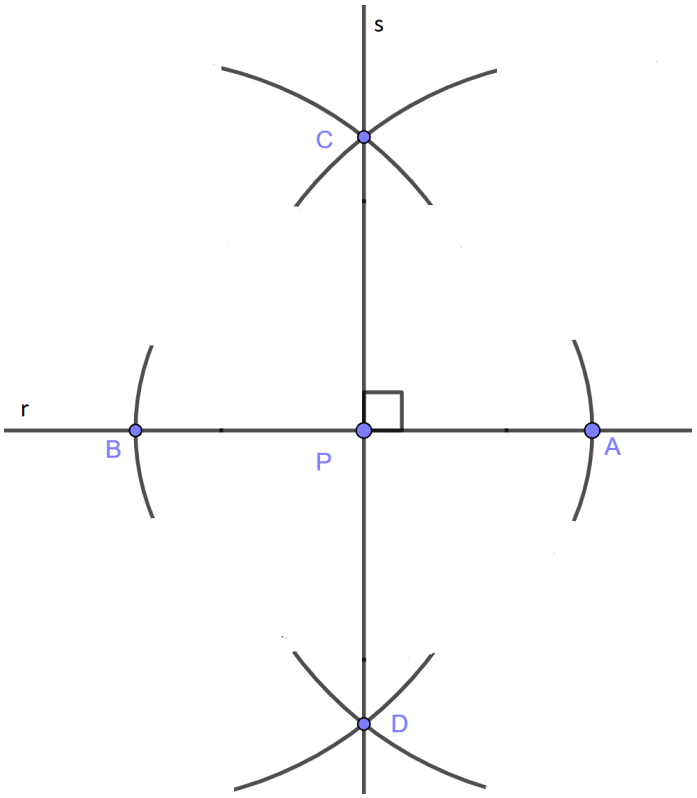
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.14***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CONSTRUINDO UM TRAPÉZIO
CARTÃO DE RECURSOS C

Utilizem as orientações abaixo para construir **duas retas perpendiculares**.

- Trace com uma régua uma reta *r*. Marque em *r* um ponto P*;*
- Com uma abertura qualquer do compasso, coloque a ponta-seca em P. Marque os pontos A e B sobre a reta *r,* respectivamente à direita e à esquerda de P;
- Coloque a ponta-seca em A. Com uma abertura do compasso maior que a distância de A até P, trace um arco acima e abaixo de *r*;
- Coloque a ponta-seca em B. Com a mesma abertura do compasso, trace um arco acima e abaixo de *r*, cortando os dois arcos anteriores. Marque os pontos C (acima) e D (abaixo) de cruzamento dos dois arcos;
- Trace a reta *s* que passa pelos pontos C e D. A reta *s* que contém C e D é perpendicular à reta *r.*



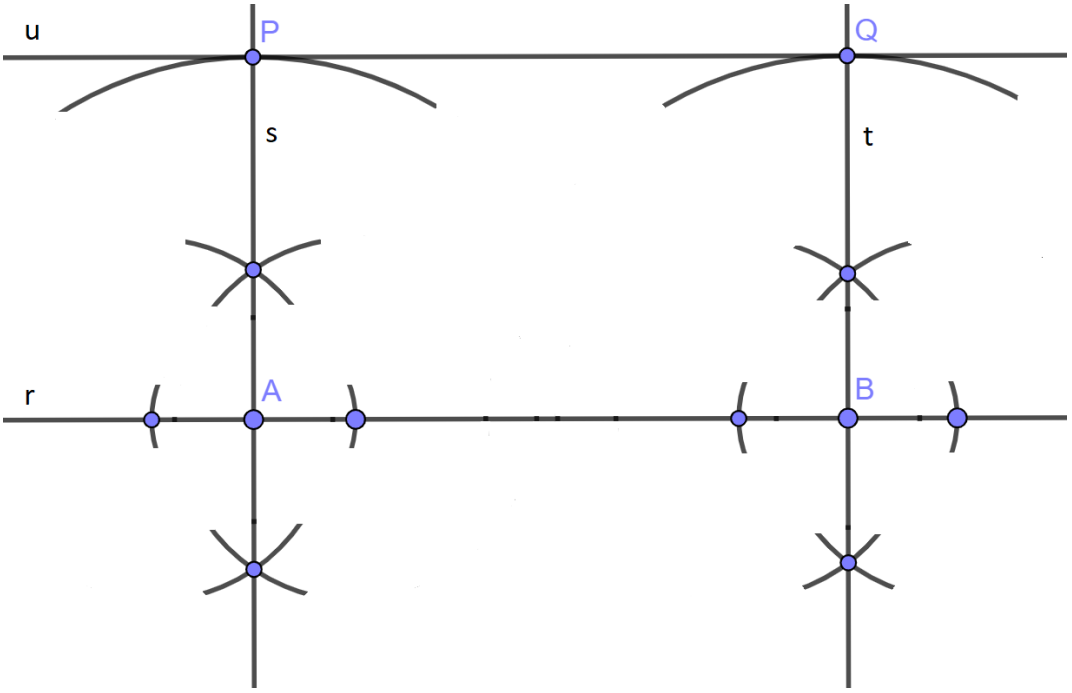
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.15***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CONSTRUINDO UM TRAPÉZIO
CARTÃO DE RECURSOS D

Utilizem as orientações abaixo para construir **duas retas paralelas**.

- Trace, com uma régua, uma reta r. Marque em r dois pontos A e B;
- Usando as orientações do cartão de recursos C, construa uma reta perpendicular à r, que passe por A (reta s), e outra reta perpendicular à r, que passe por B (reta t);.
- Com uma abertura qualquer do compasso, coloque a ponta-seca em A e marque o ponto P em s acima de A;
- Com a mesma abertura do compasso, coloque a ponta-seca em B e marque o ponto Q em t acima de B;
- Trace a reta *u*, que passa pelos pontos P e Q. A reta *u*, que contém P e Q, é paralela à reta r.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.16***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CONSTRUINDO UM TRAPÉZIO
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Descreva as construções que a sua dupla fez para construir o trapézio. Por onde vocês começaram? E depois, o que vocês fizeram?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.17***